Анализ продаж интернет – магазина одежды (PADL)

Проект по созданию базы данных

Команда 6:

Печёнкин Иван

Акулинина Элина

Петляк Дмитрий

Вунш Елена

Паспорт проекта

База данных по интернет – магазину одежды. Источник датасет: https://www.kaggle.com/datasets/bhanupratapbiswas/fashion-products

Цель: сравнить продажи по категориям и брендам и понять предпочтения клиентов

Предполагаемая польза:

Владельцу и менеджерам: планировать закупки и акции, видеть самые продаваемые товары и бренды;

Маркетологам: понимать предпочтения клиентов.

Первые вопросы по нашей базе данных:

Вопрос 1.
1. Узнать: выручку и число покупок по каждой категории, чтобы понять, что закупать больше.
2. Таблицы и поля: Покупки, Товары (цена), Категории (название категории).

Вопрос 2.
1. Узнать: выручку и средний рейтинг каждого бренда, чтобы выбрать, кого продвигать в акциях.
2. Таблицы и поля: Бренды (название бренда), Товары (цена), Покупки (оценка)

Вопрос 3.
1. Узнать: самые популярные цвета и размеры, чтобы правильно планировать склад.
2. Таблицы и поля: Товары (цвет, размер), Покупки (id товара).

Структура базы данных

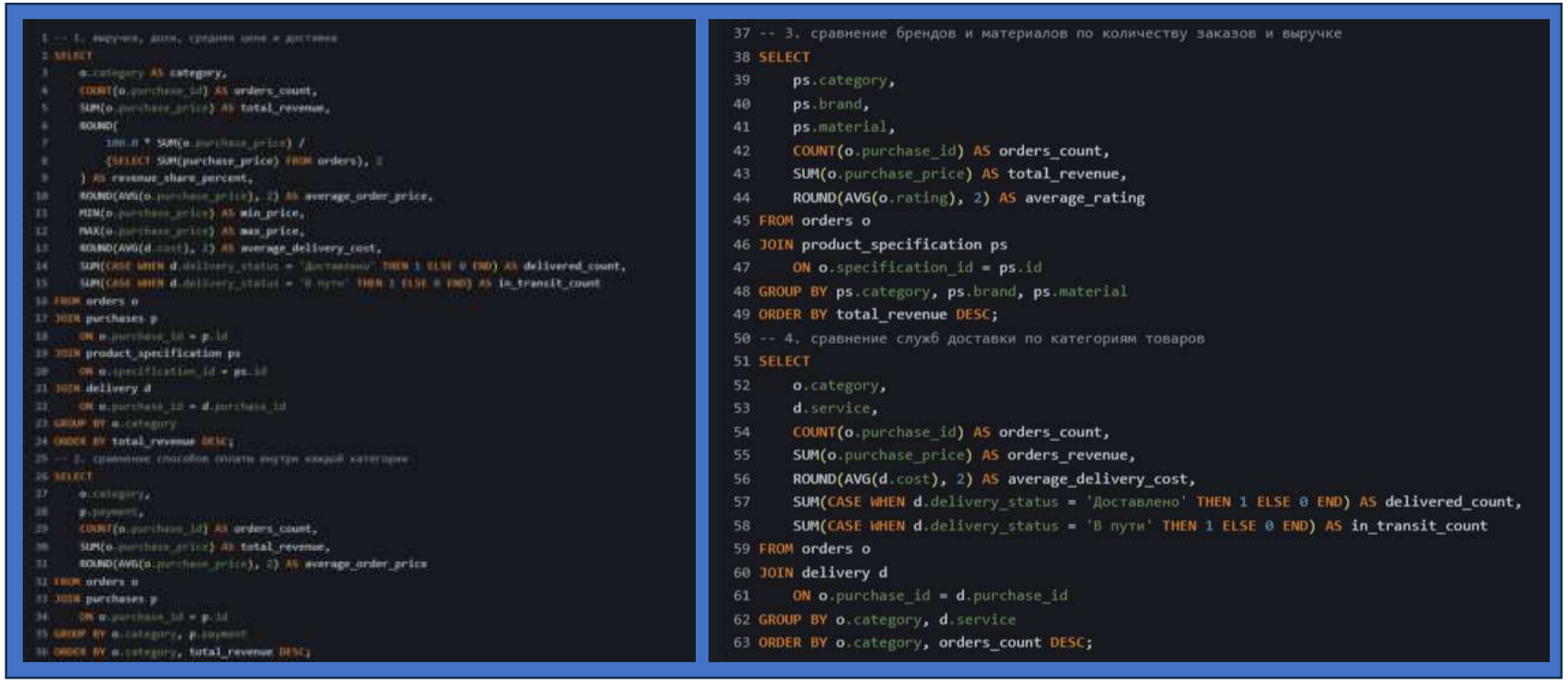
Таблица	Назначение
Исходные данные	1000 записей о покупках
Клиенты	1000 клиентов: ФИО, email, город
Покупки	Дата, время, способ оплаты, статус, сумма
Доставка	Служба, трек-номер, стоимость, статус доставки
Характеристики товаров	Материал, ткань, страна производства
Таблица размеров	Размерная сетка по категориям
Словарь полей/Профиль	Метаданные и описание структуры

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

- Какие категории товаров приносят интернет – магазину наибольшую выручку и как на продажи влияют способы оплаты, характеристики товаров и доставка?
- **Цель** – определить наиболее прибыльные категории товаров, оценить среднюю стоимость покупок, изучить популярность брендов и способов оплаты, а также выявить особенности доставки заказов.



categ...	orders_...	total_re...	revenue...	average...	min_price	max_pri...	average...	delivere...	in_transit_count
Kids' Fas...	351	1785240	35.56	5086.15	900	9000	301.14	268	64
Women's...	327	1680030	33.46	5137.71	900	8910	305.2	257	51
Men's Fa...	322	1555380	30.98	4830.37	900	9000	301.71	238	57



```sql
-- 3. сравнение брендов и материалов по количеству заказов и выручке
SELECT
    ps.category,
    ps.brand,
    ps.material,
    COUNT(o.purchase_id) AS orders_count,
    SUM(o.purchase_price) AS total_revenue,
    ROUND(AVG(o.rating), 2) AS average_rating
FROM orders o
JOIN product_specification ps
    ON o.specification_id = ps.id
GROUP BY ps.category, ps.brand, ps.material
ORDER BY total_revenue DESC;
-- 4. сравнение служб доставки по категориям товаров
SELECT
    o.category,
    d.service,
    COUNT(o.purchase_id) AS orders_count,
    SUM(o.purchase_price) AS orders_revenue,
    ROUND(AVG(d.cost), 2) AS average_delivery_cost,
    SUM(CASE WHEN d.delivery_status = 'Доставлено' THEN 1 ELSE 0 END) AS delivered_count,
    SUM(CASE WHEN d.delivery_status = 'В пути' THEN 1 ELSE 0 END) AS in_transit_count
FROM orders o
JOIN delivery d
    ON o.purchase_id = d.purchase_id
GROUP BY o.category, d.service
ORDER BY o.category, orders_count DESC;
```

- В каких городах покупатели тратят на состоявшиеся заказы больше, чем в среднем по магазину, и сколько в этих городах "крупных" клиентов, то есть тех, чей расход выше среднего? Он показывает, в каких городах живут самые ценные покупатели. Эти города стоит учитывать при планировании рекламы и доставки. Вопрос затрагивает города и клиентов.

```
FROM clients c
JOIN (SELECT o.client_id, SUM(p.price) AS spent
      FROM orders o
      JOIN purchases p ON p.id = o.purchase_id
      WHERE p.order_status NOT IN ('Отменён','Ожидает оплаты')
      GROUP BY o.client_id) t ON t.client_id = c.id
```

name	city	spent
Анастасия Орлов	Тамбов	81630
Валерия Кузнецов	Красногорск	79020
Анна Волков	Липецк	77310
Мария Кузнецов	Волгоград	73710
Михаил Воробьёв	Красногорск	71100

- Поиск категорий с выручкой по всем категориям(определение категорий, которые приносят выручку выше среднего значения по категориям)

```
SELECT
    category,
    SUM(purchase_price) AS category_revenue
FROM orders
GROUP BY category
HAVING SUM(purchase_price) >
(
    SELECT AVG(category_revenue)
    FROM
    (
        SELECT SUM(purchase_price) AS category_revenue
        FROM orders
        GROUP BY category
    )
)
ORDER BY category_revenue DESC;
```

category	category_revenue
Kids' Fashion	1785240
Women's Fashion	1680030

БАЗА ДАННЫХ В EXCEL

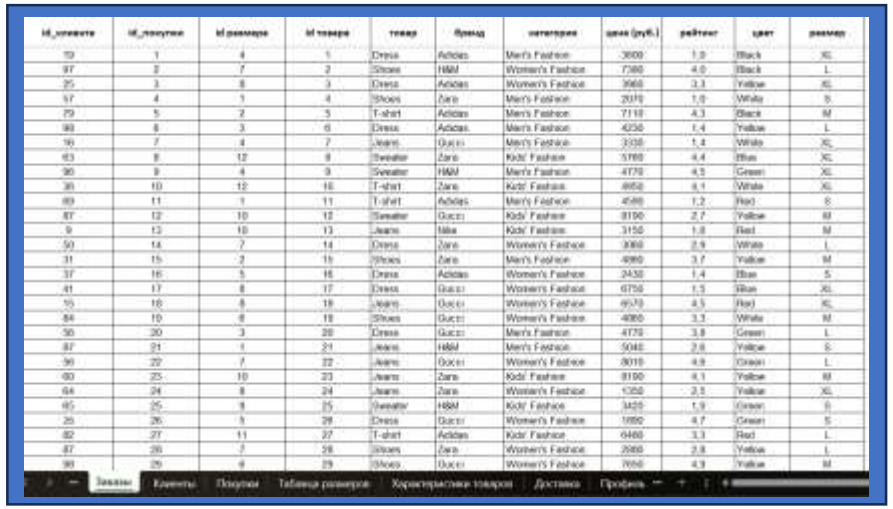
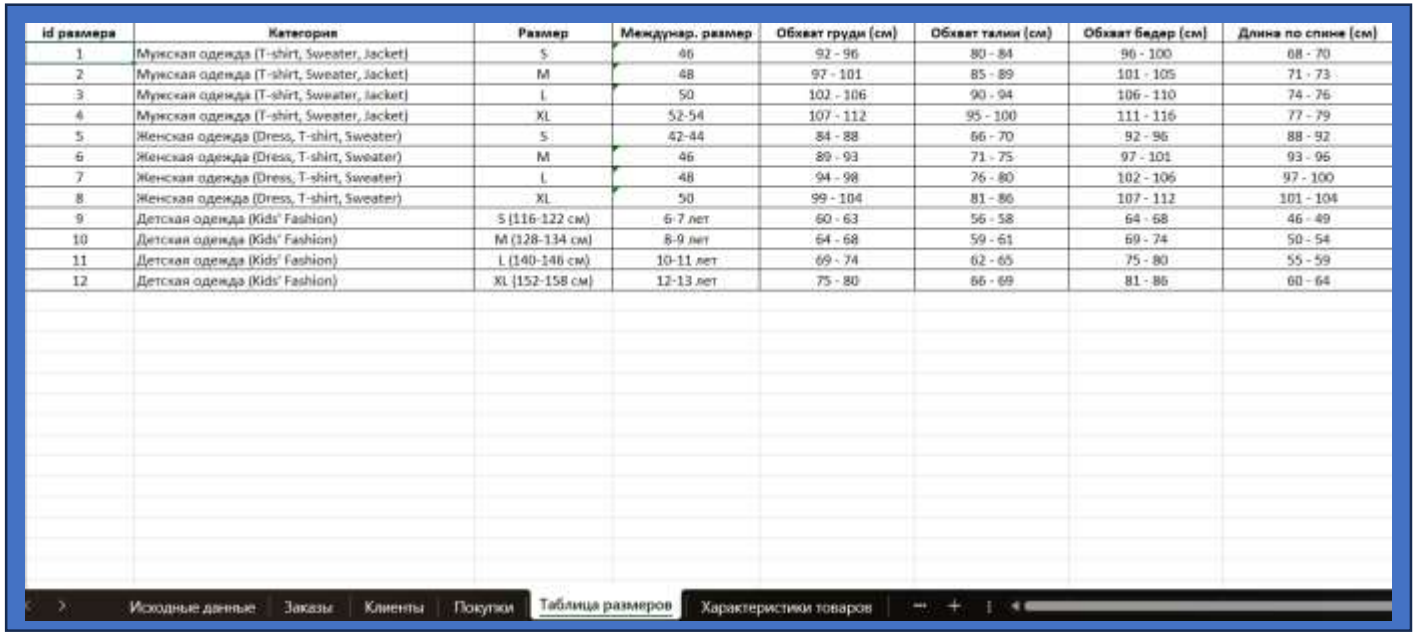








Таблица 1: исходные данные, которые мы взяли с источника.
Таблица 2: заказы в интернет – магазине.
Таблица 3: данные о клиентах
Таблица 4: данные о покупках



id размера	Категория	Размер	Междунар. размер	Обхват груди (см)	Обхват талии (см)	Обхват бедер (см)	Длина по спине (см)
1	Мужская одежда (T-shirt, Sweater, Jacket)	S	46	92 - 96	80 - 84	96 - 100	68 - 70
2	Мужская одежда (T-shirt, Sweater, Jacket)	M	48	97 - 101	85 - 89	101 - 105	71 - 73
3	Мужская одежда (T-shirt, Sweater, Jacket)	L	50	102 - 106	90 - 94	106 - 110	74 - 76
4	Мужская одежда (T-shirt, Sweater, Jacket)	XL	52-54	107 - 112	95 - 100	111 - 116	77 - 79
5	Женская одежда (Dress, T-shirt, Sweater)	S	42-44	84 - 88	66 - 70	92 - 96	88 - 92
6	Женская одежда (Dress, T-shirt, Sweater)	M	46	89 - 93	71 - 75	97 - 101	93 - 96
7	Женская одежда (Dress, T-shirt, Sweater)	L	48	94 - 98	76 - 80	102 - 106	97 - 100
8	Женская одежда (Dress, T-shirt, Sweater)	XL	50	99 - 104	81 - 86	107 - 112	101 - 104
9	Детская одежда (Kids' Fashion)	S (116-122 см)	6-7 лет	60 - 63	56 - 58	64 - 68	46 - 49
10	Детская одежда (Kids' Fashion)	M (128-134 см)	8-9 лет	64 - 68	59 - 61	69 - 74	50 - 54
11	Детская одежда (Kids' Fashion)	L (140-146 см)	10-11 лет	69 - 74	62 - 65	75 - 80	55 - 59
12	Детская одежда (Kids' Fashion)	XL (152-158 см)	12-13 лет	75 - 80	66 - 69	81 - 86	60 - 64

Исходные данные | Заказы | Клиенты | Покупки | Таблица размеров | Характеристики товаров

Таблица 5: таблица размеров

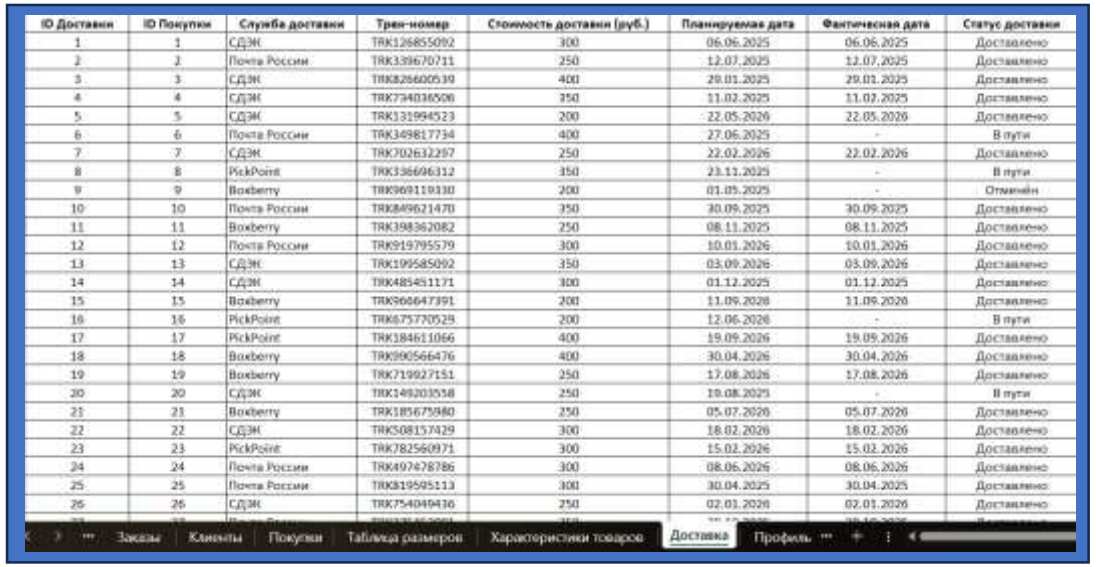
Таблица 6: характеристика товаров

Таблица 7: данные о доставке



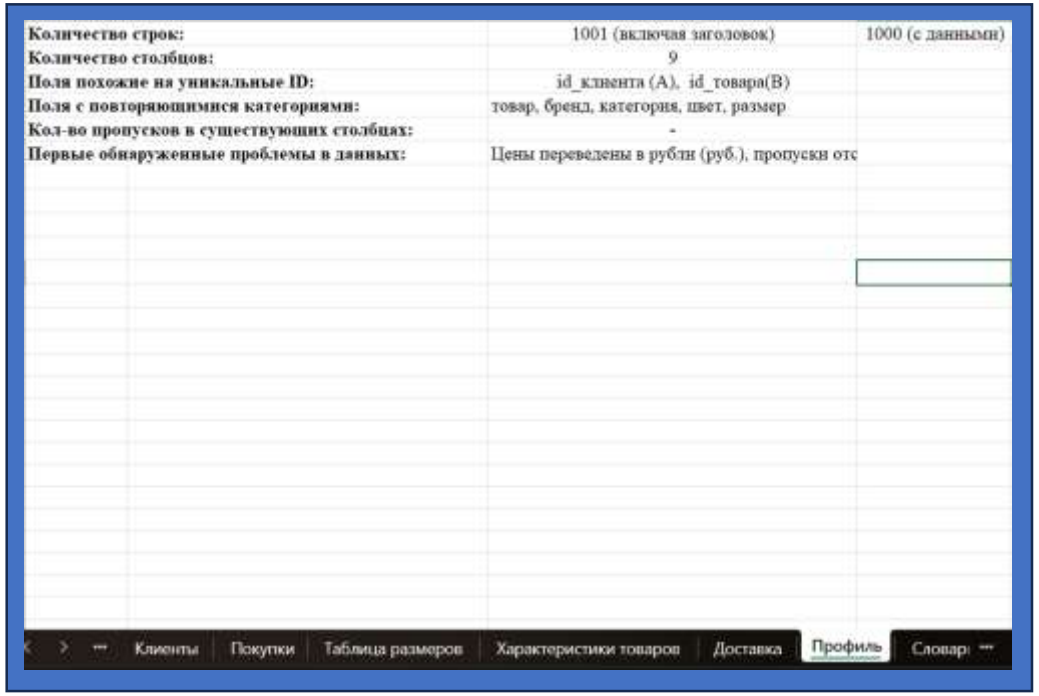
ID товара	Товар	Бренд	Категория	Материал / Состав	Вид ткани	Страна производства
1	Dress	Adidas	Men's Fashion	100% Хлопок	Трикотаж / Джерси	Вьетнам
2	Shoes	H&M	Women's Fashion	Экокожа, текстиль	Искусственная кожа / Сетка	Бангладеш
3	Dress	Adidas	Women's Fashion	80% Хлопок, 20% Полиэстер	Футер / Трикотаж	Индонезия
4	Shoes	Zara	Men's Fashion	Натуральная кожа	Гладкая кожа	Турция
5	T-shirt	Adidas	Men's Fashion	100% Хлопок	Кулирная гладь / Джерси	Китай
6	Dress	Adidas	Men's Fashion	95% Вискоза, 5% Эластан	Вискозный трикотаж	Вьетнам
7	Jeans	Gucci	Men's Fashion	100% Хлопок премиум	Деним (Джинса)	Италия
8	Sweater	Zara	Kids' Fashion	50% Шерсть, 50% Акрил	Вязаное полотно	Испания
9	Sweater	H&M	Men's Fashion	70% Акрил, 30% Шерсть	Вязаное полотно	Индия
10	T-shirt	Zara	Kids' Fashion	100% Хлопок	Кулирная гладь	Португалия
11	T-shirt	Adidas	Men's Fashion	100% Полиэстер	Спортивный трикотаж	Китай
12	Sweater	Gucci	Kids' Fashion	100% Шерсть мериноса	Тонкая вязь	Италия
13	Jeans	Nike	Kids' Fashion	98% Хлопок, 2% Эластан	Деним со стретчем	Вьетнам
14	Dress	Zara	Women's Fashion	100% Вискоза	Штапель / Тканое полотно	Турция
15	Shoes	Zara	Men's Fashion	Замша, текстиль	Натуральная замша	Испания
16	Dress	Adidas	Women's Fashion	100% Хлопок	Трикотаж / Джерси	Китай
17	Dress	Gucci	Women's Fashion	100% Шелк	Шелковый атлас	Италия
18	Jeans	Gucci	Women's Fashion	100% Хлопок премиум	Деним (Джинса)	Италия
19	Shoes	Gucci	Women's Fashion	Натуральная кожа, текстиль	Прессованная кожа / Сетка	Италия
20	Dress	Gucci	Men's Fashion	100% Шелк	Шелковый атлас	Италия
21	Jeans	H&M	Men's Fashion	99% Хлопок, 1% Эластан	Деним	Бангладеш
22	Jeans	Gucci	Women's Fashion	100% Хлопок премиум	Деним (Джинса)	Италия
23	Jeans	Zara	Kids' Fashion	100% Хлопок премиум	Деним (Джинса)	Турция
24	Jeans	Zara	Women's Fashion	98% Хлопок, 2% Эластан	Деним со стретчем	Турция
25	Sweater	H&M	Kids' Fashion	70% Акрил, 30% Шерсть	Вязаное полотно	Бангладеш
26	Dress	Gucci	Women's Fashion	100% Шелк	Шелковый атлас	Италия

Исходные данные | Заказы | Клиенты | Покупки | Таблица размеров | Характеристики товаров



ID Доставки	ID Покупки	Служба доставки	Трек-номер	Стоимость доставки (руб.)	Планируемая дата	Фактическая дата	Статус доставки
1	1	СДЭК	TRK126855092	300	06.06.2025	06.06.2025	Доставлено
2	2	Почта России	TRK339670711	250	12.07.2025	12.07.2025	Доставлено
3	3	СДЭК	TRK826600539	400	29.01.2025	29.01.2025	Доставлено
4	4	СДЭК	TRK734036508	350	11.02.2025	11.02.2025	Доставлено
5	5	СДЭК	TRK131994523	200	22.05.2026	22.05.2026	Доставлено
6	6	Почта России	TRK349817734	400	27.06.2025	-	В пути
7	7	СДЭК	TRK702632297	250	22.02.2026	22.02.2026	Доставлено
8	8	PickPoint	TRK336696312	350	23.11.2025	-	В пути
9	9	Boxberry	TRK969119330	200	01.05.2025	-	Отменён
10	10	Почта России	TRK849621470	350	30.09.2025	30.09.2025	Доставлено
11	11	Boxberry	TRK398362082	250	08.11.2025	08.11.2025	Доставлено
12	12	Почта России	TRK919795579	300	10.01.2026	10.01.2026	Доставлено
13	13	СДЭК	TRK199585092	350	03.09.2026	03.09.2026	Доставлено
14	14	СДЭК	TRK485451171	300	01.12.2025	01.12.2025	Доставлено
15	15	Boxberry	TRK966647391	200	11.09.2026	11.09.2026	Доставлено
16	16	PickPoint	TRK675770529	200	12.06.2026	-	В пути
17	17	PickPoint	TRK184611066	400	19.09.2026	19.09.2026	Доставлено
18	18	Boxberry	TRK990566476	400	30.04.2026	30.04.2026	Доставлено
19	19	Boxberry	TRK719927151	250	17.08.2026	17.08.2026	Доставлено
20	20	СДЭК	TRK149203558	250	19.08.2025	-	В пути
21	21	Boxberry	TRK185675980	250	05.07.2026	05.07.2026	Доставлено
22	22	СДЭК	TRK508157429	300	18.02.2026	18.02.2026	Доставлено
23	23	PickPoint	TRK782560971	300	15.02.2026	15.02.2026	Доставлено
24	24	Почта России	TRK497478786	300	08.06.2026	08.06.2026	Доставлено
25	25	Почта России	TRK819595113	300	30.04.2025	30.04.2025	Доставлено
26	26	СДЭК	TRK754049436	250	02.01.2026	02.01.2026	Доставлено

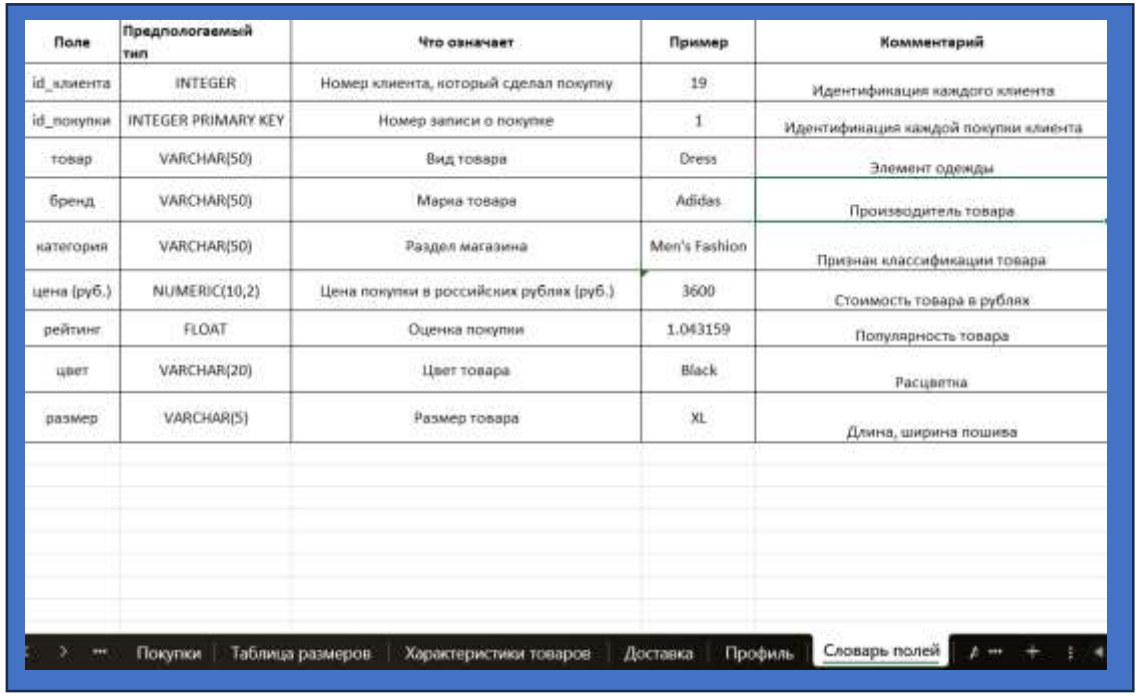
Заказы | Клиенты | Покупки | Таблица размеров | Характеристики товаров | Доставка | Профиль



Количество строк:	1001 (включая заголовок)	1000 (с данными)
Количество столбцов:	9	
Поля похожие на уникальные ID:	id_клиента (A), id_товара(B)	
Поля с повторяющимися категориями:	товар, бренд, категория, цвет, размер	
Кол-во пропусков в существующих столбцах:	-	
Первые обнаруженные проблемы в данных:	Цены переведены в рубли (руб.), пропуски отс	

Клиенты | Покупки | Таблица размеров | Характеристики товаров | Доставка | Профиль | Словарь

Таблица 8: профиль данных. Таблица содержит информацию о параметрах датасета, а также результаты первичной обработки.



Поле	Предполагаемый тип	Что означает	Пример	Комментарий
id_клиента	INTEGER	Номер клиента, который сделал покупку	19	Идентификация каждого клиента
id_покупки	INTEGER PRIMARY KEY	Номер записи о покупке	1	Идентификация каждой покупки клиента
товар	VARCHAR(50)	Вид товара	Dress	Элемент одежды
бренд	VARCHAR(50)	Марка товара	Adidas	Производитель товара
категория	VARCHAR(50)	Раздел магазина	Men's Fashion	Признак классификации товара
цена (руб.)	NUMERIC(10,2)	Цена покупки в российских рублях (руб.)	3600	Стоимость товара в рублях
рейтинг	FLOAT	Оценка покупки	1.043159	Популярность товара
цвет	VARCHAR(20)	Цвет товара	Black	Расцветка
размер	VARCHAR(5)	Размер товара	XL	Длина, ширина пошива

Покупки | Таблица размеров | Характеристики товаров | Доставка | Профиль | Словарь полей

Таблица 9: словарь полей (какие поля были в первоначальном датасет и их описание). Подробная спецификация структуры данных.

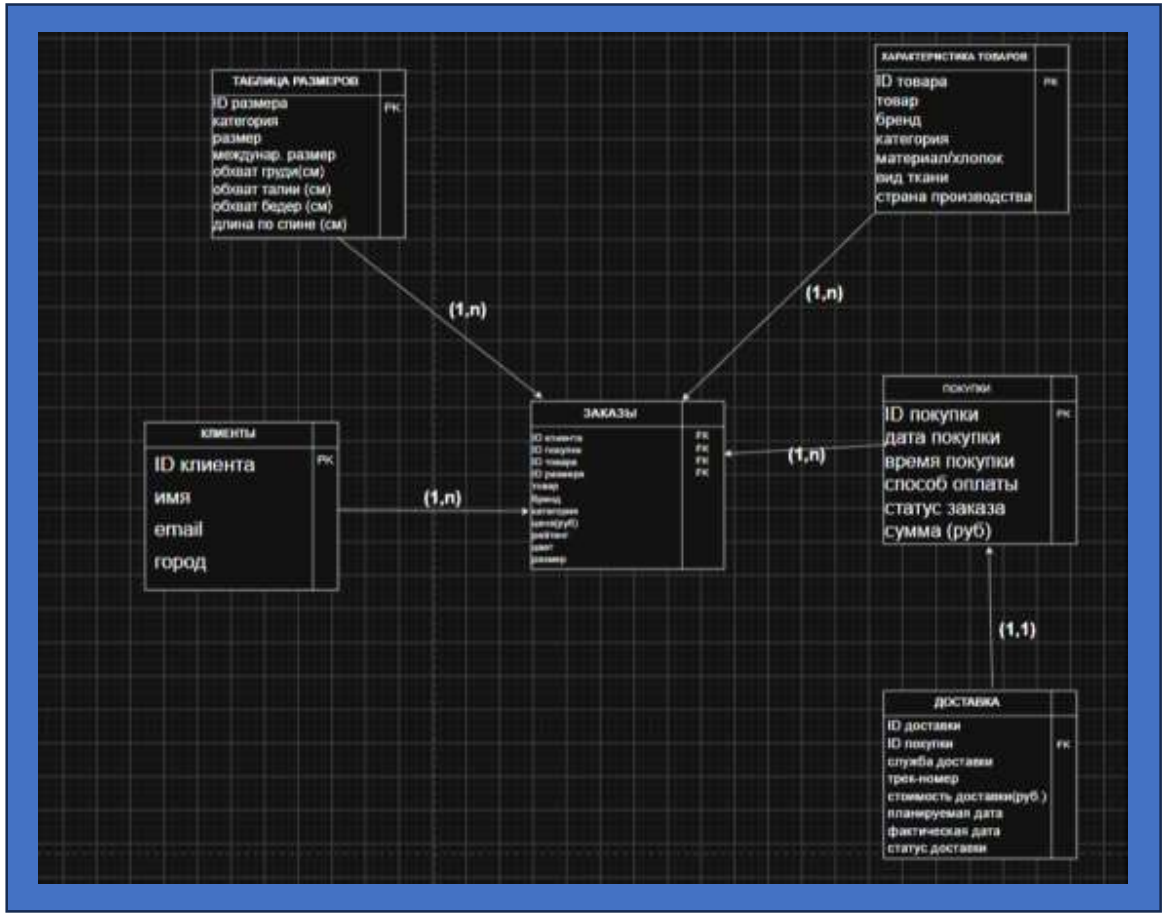
SQL – код

```sql
DROP TABLE IF EXISTS orders;
DROP TABLE IF EXISTS clients;
DROP TABLE IF EXISTS purchases;
DROP TABLE IF EXISTS size_chart;
DROP TABLE IF EXISTS product_specification;
DROP TABLE IF EXISTS delivery;

CREATE TABLE orders (
  client_id INTEGER NOT NULL,
  purchase_id INTEGER NOT NULL,
  specification_id INTEGER NOT NULL,
  product TEXT NOT NULL,
  brand TEXT NOT NULL,
  category TEXT NOT NULL,
  size_id INTEGER NOT NULL,
  purchase_price REAL NOT NULL,
  rating REAL CHECK (rating >= 0 AND rating <= 5),
  colour TEXT NOT NULL,
  purchase_size TEXT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id),
  FOREIGN KEY (purchase_id) REFERENCES purchases(id),
  FOREIGN KEY (specification_id) REFERENCES product_specification(id),
  FOREIGN KEY (size_id) REFERENCES size_chart(id)
  );
CREATE TABLE clients (
  id NOT NULL,
  name TEXT NOT NULL,
  email TEXT NOT NULL CHECK (email LIKE ('%[gmail.com](https://gmail.com)')),
  city TEXT NOT NULL
  );
CREATE TABLE purchases (
  id INTEGER NOT NULL,
  date_ VARCHAR(10) NOT NULL,
  time_ VARCHAR(10) NOT NULL,
  payment TEXT NOT NULL CHECK (payment IN ('Банковская карта', 'Наличные при получении', 'СБП', 'Электронный кошелёк')),
  order_status TEXT NOT NULL CHECK (order_status IN ('В обработке', 'Доставлен', 'Ожидает оплаты', 'Отменён', 'Отправлен')),
  price REAL NOT NULL
  );
```

```sql
CREATE TABLE size_chart (
  id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  category TEXT NOT NULL,
  size TEXT NOT NULL,
  internat_size TEXT NOT NULL,
  chest VARCHAR(20),
  hips VARCHAR(20),
  waist VARCHAR(20),
  back VARCHAR(20)
  );
CREATE TABLE product_specification (
  id INTEGER NOT NULL,
  product TEXT NOT NULL,
  brand TEXT NOT NULL,
  material TEXT NOT NULL,
  fabric TEXT NOT NULL,
  country TEXT NOT NULL,
  category VARCHAR(50)
  );
CREATE TABLE delivery (
  id INTEGER NOT NULL,
  purchase_id INTEGER NOT NULL,
  tracking_number TEXT NOT NULL,
  service TEXT NOT NULL,
  cost REAL NOT NULL,
  delivery_date VARCHAR(10) NOT NULL,
  actual_date VARCHAR(10),
  delivery_status TEXT NOT NULL CHECK (delivery_status IN ('В пути', 'Доставлено', 'Отменён')),
  FOREIGN KEY (purchase_id) REFERENCES purchases(id)
  );
```

ER - диаграмма



ER-диаграмма базы данных интернет-магазина одежды. Она описывает структуру хранения данных о клиентах, товарах, заказах, покупках, доставке и размерной сетке.

Клиенты — Заказы: связь «один ко многим» (1,n). Один клиент может оформить множество заказов, но каждый заказ принадлежит одному клиенту.

Заказы — Характеристика товаров: связь «один ко многим» (1,n). В заказе указывается конкретный товар из каталога.

Заказы — Таблица размеров: связь «один ко многим» (1,n). Для каждой позиции заказа выбирается нужный размер.

Заказы — Покупки: связь «многие к одному» (1,n). Несколько позиций (заказов) могут входить в одну покупку.

Покупки — Доставка: связь «один к одному» (1,1). Каждой покупке соответствует одна запись о доставке.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

1. Продажи по категориям

Значение	Покупок	Выручка	Доля выручки	Ср. рейтинг
Men's Fashion	322	1 555 380	31,0%	2,94
Women's Fashion	327	1 680 030	33,5%	3,00
Kids' Fashion	351	1 785 240	35,6%	3,03
Итого	**1000**	**5 020 650**	**100,0%**	**2,99**

2. Продажи по видам товаров

Значение	Покупок	Выручка	Доля выручки	Ср. рейтинг
Jeans	231	1 178 730	23,5%	2,97
Shoes	222	1 133 640	22,6%	2,90
T-shirt	201	1 025 910	20,4%	2,95
Dress	176	844 110	16,8%	3,02
Sweater	170	838 260	16,7%	3,16
Итого	**1000**	**5 020 650**	**100,0%**	**2,99**

3. Бренды: выручка и оценка клиентов

Значение	Покупок	Выручка	Доля выручки	Ср. рейтинг
Nike	214	1 108 800	22,1%	2,88
Zara	203	1 000 260	19,9%	3,00
Adidas	198	953 640	19,0%	2,94
H&M	194	1 005 120	20,0%	3,00
Gucci	191	952 830	19,0%	3,16
Итого	**1000**	**5 020 650**	**100,0%**	**2,99**





4. Предпочтения клиентов: цвет

Значение	Покупок	Выручка	Доля выручки
White	193	977 490	19,5%
Yellow	175	866 070	17,3%
Blue	172	839 160	16,7%
Green	156	793 890	15,8%
Black	154	786 420	15,7%
Red	150	757 620	15,1%
Итого	**1000**	**5 020 650**	**100,0%**

5. Предпочтения клиентов: размер

Значение	Покупок	Выручка	Доля выручки
S	249	1 163 250	23,2%
M	246	1 306 620	26,0%
L	251	1 229 220	24,5%
XL	254	1 321 560	26,3%
Итого	**1000**	**5 020 650**	**100,0%**

6. Общие показатели

Всего покупок	**1000**
Клиентов	**100**
Общая выручка	**5 020 650**
Средняя цена покупки	**5020,65**
Средний рейтинг	**2,99**



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАЗИНА

- Общая выручка: 5 020 650 руб.
- Всего покупок: 1000 | Уникальных клиентов: 100
- Средний чек: 5 020.65 руб.
- Средний рейтинг: 2.99 / 5.0

Выводы и рекомендации

- Выручка по категориям неравномерна - Перераспределить закупки в пользу выгодной категории. Детская одежда (35.6%) и Джинсы (23.5%) генерируют наибольшую выручку. Необходимо увеличить объём их закупок на 15-20%;
- Виды товаров дают разный вклад - Приоритет- видам с высокой долей выручки. Белый цвет (19.5%) и размеры XL/M (52.3%) — самые ходовые. Требуется поддерживать страховой запас по данным позициям;
- Лидеры по выручке не лидеры по рейтингу - Развивать "рейтинговые" бренды, проверять "выручковые”. Gucci имеет наивысший рейтинг (3.16), но самую низкую выручку. Требуется продвижение Gucci и работа над качеством товаров Nike.;
- Устойчивые предпочтения по цвету и размеру - Закупать по фактическому спросу ;
- В разных категориях покупают по разному - где берут дорого: цену не снижать; где берут дешево: чаще предлагать и допродавать.

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ

ПЛАН

1. Придумали бд, над которой было бы интересно работать всем. Сформулировали цели проекта по исследованию продаж и предпочтений клиентов. Определили ключевые бизнес-вопросы для руководства и маркетинга.
2. Нашли и адаптировали датасет Fashion Products с платформы Kaggle: (https://www.kaggle.com/datasets/bhanupratapbiswas/fashion-products). Добавили данные. Перевели цены в рубли. Сделали анализ по данной бд. Вышло 9 таблиц в Excel.
3. Создали sql-код. Добавили данные с помощью ИИ. Создали ER – диаграмму для визуализации связей.
4. Придумали аналитические вопросы и ответы на них через sql – код. Сделали все улики.
5. Создали презентацию. Структурировали выводы по категориям, брендам и логистике.

Кто работал над проектом?

Все участники принимали равное участие в обсуждении, исследовании и оформлении всех этапов проекта.
Совместная работа на парах и дома через онлайн - звонок.
Регулярный обмен материалами и взаимопроверка.

В большей степени:
Над excel, Проектирование 9 таблиц Excel, генерация исходных данных, создание профиля полей: Иван, Дмитрий, Элина
Над sql, над аналитическими вопросами, уликами и т.д.: Иван, Елена
Над презентацией, Визуальное оформление результатов, структурирование слайдов, подготовка отчёта для защиты: Дмитрий, Элина.